



Laboratorio No. 2 Semana #11 – Modelos modernos de almacenamiento

Nombre: _____ Carné: _____

Objetivo: Investigar los principales modelos modernos de almacenamiento y aplicar los conceptos para seleccionar una solución adecuada para un escenario empresarial, además de analizar cómo un programa puede obtener información de archivos y directorios mediante APIs del sistema operativo.

1. Investigue los siguientes modelos de almacenamiento. Complete la tabla utilizando fuentes técnicas confiables.

Modelo	¿Qué es?	¿Cómo funciona?	Ventaja principal	Limitación	Ejemplo de uso empresarial
Almacenamiento local	Dispositivos físicos que están conectados directamente a una computadora o un servidor.	El sistema operativo accede a la unidad por medio de buses (SATA, PCIe) a nivel de bloques.	Mínima latencia y alto rendimiento de lectura/escritura sin depender de una red.	Dificultad para compartir archivos entre múltiples equipos y baja capacidad de escalabilidad física.	Una estación de trabajo dedicada a la edición de videos 4k/8k.
NAS	Dispositivo de almacenamiento dedicado que se conecta a una red de área local para compartir archivos.	Utiliza protocolos de red orientados a archivos sobre redes Ethernet estándar.	Facilidad de configuración y colaboración con gestión de permisos.	El rendimiento está limitado por el ancho de banda y la saturación de la red Ethernet.	Servidor especializado de archivos para el departamento de recursos humanos de una empresa.
SAN	Red dedicada de alta velocidad que conecta servidores a arreglos de discos asegurando el almacenamiento.	Transfiere datos a nivel de bloques mediante infraestructura especializada simulando un disco local para los servidores.	Velocidad de transferencia muy alta y muy baja latencia.	Alto costo de implementación, cableado dedicado y alta complejidad de administración.	Infraestructura de una base de datos empresarial de alto tráfico.
Cloud Storage	Servicio de almacenamiento de datos de baja demanda mantenidos en centros de datos remotos gestionados por un proveedor.	Acceso a través de Internet mediante APIs RESTful, que son protocolos de almacenamiento de objetos o clientes de sincronización,	Escalabilidad elástica casi ilimitada y modelo financiero de pago por uso sin una compra de hardware	Depende de la calidad de Internet y costos variables según el tráfico de descarga o retención de datos.	Respaldo remoto de archivos críticos.

Colocar diagramas

2. Comprender las diferencias

Responda con sus propias palabras:

- ¿Cuál es la diferencia fundamental entre **NAS** y **SAN**? **NAS** Comparte información a nivel de archivos y **SAN** entrega almacenamiento a nivel de bloques.



- b. ¿Por qué una empresa podría utilizar almacenamiento local en lugar de almacenamiento en la nube? Por que requiere procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real.
- c. ¿Qué características del almacenamiento en la nube pueden resultar útiles para una empresa que necesita aumentar rápidamente su capacidad? **Escalabilidad elástica:** incrementa el almacenamiento.
- Aprovisionamiento bajo demanda:** adapta costos operativos únicamente al espacio consumido.
- d. ¿En qué situación tendría sentido utilizar una SAN? En entornos que requieren un rendimiento masivo de operaciones de entrada/salida y alta disponibilidad.
- e. ¿Qué modelo utilizaría una empresa que necesita que varios usuarios accedan a archivos compartidos desde diferentes computadoras? Si los usuarios entran dentro de la misma red local de la oficina la mejor opción es NAS. Pero si trabajan de forma remota es mejor usar Cloud Storage.

3. Caso: Empresa "GuateData" - Aplicacion

Una empresa guatemalteca de servicios tecnológicos tiene:

- 80 empleados.
- Un servidor con archivos administrativos.
- Un sistema de documentos compartidos.
- 5 TB de información.
- Archivos que deben ser accesibles por varios empleados.
- Bases de datos que requieren alto rendimiento.
- Copias de seguridad que deben mantenerse fuera de las instalaciones.
- Crecimiento estimado de **30 % anual**.
- Algunos empleados trabajan de forma remota.

La empresa está evaluando:

Almacenamiento local – NAS – SAN – Cloud Storage

Analice el escenario y complete:

Requisito	Solución propuesta	¿Por qué?
Archivos compartidos	NAS	Permite gestionar 5 TB de archivos administrativos organizados a nivel de archivos de forma centralizada en la red local, en la que facilita el acceso y gestión de permisos para los 80 empleados en la oficina.
Base de datos de alto rendimiento	SAN	Las bases de datos críticos requiere un acceso a nivel de bloques con mínima latencia evitando los cuellos de botella que genera el tráfico de red convencional en redes de archivos.
Copias de seguridad externas	Cloud Storage	Mantiene respaldos off-site garantizando su recuperación ante desastres sin requerir la infraestructura de un Segundo centro de datos físicos.
Acceso remoto	Cloud Storage	Los empleados de forma remota pueden acceder a los documentos compartidos de forma Segura desde cualquier ubicación.
Crecimiento de capacidad	Cloud Storage	Absorbe el crecimiento estimado del 30% anual de forma escalable y elástica, así permitiendo ampliar el espacio disponible sin necesidad de realizar constantes instalaciones físicas de hardware local.



4. Caso: Clínica URL

Una clínica tiene:

- 30 computadoras.
- 4 TB de documentos de pacientes.
- Los documentos deben ser accesibles por diferentes empleados.
- Tiene archivos que crecen constantemente.
- Necesita respaldos fuera de la clínica.
- Algunos empleados necesitan acceder a documentos desde fuera de la oficina.

La clínica está evaluando: Local | NAS | SAN | Cloud Storage

Responder sobre su propuesta, justificar respuesta.

1. ¿Qué modelo o combinación de modelos utilizarían? **NAS + Cloud Storage**, NAS es ideal para el trabajo diario local entre 30 computadores, este permite compartir archivos de manera rápida y centralizada en la red de la clínica. Y cloud Storage resuelve las necesidades de almacenamiento externo para copias de seguridad, este absorbe el crecimiento constante de datos debido a su escalabilidad y permite facilitar el acceso remoto seguro para los empleados que lo necesiten.

2. ¿Dónde almacenarían los documentos de pacientes? **NAS**. Este permite gestionar los 4 TB de documentos de pacientes de forma centralizada y con baja latencia en la red local, de esa forma asegura que las 30 computadores accedan a los documentos de los pacientes en tiempo real sin saturación de Internet.

3. ¿Dónde colocarían los respaldos? **Cloud Storage**. Mantiene copias off-site, esto permite proteger los documentos médicos contra pérdidas físicas, fallas de hardware, garantizando el espacio necesario conforme el crecimiento de los archivos según su crecimiento.

4. ¿Cómo permitirían el acceso remoto? **Cloud Storage**. Los empleados fuera de la clínica pueden acceder a los expedientes de forma segura por medio de una autenticación remota, que permita resguardar la confidencialidad de los datos de pacientes.

5. Investigación técnica

Investigue cómo un programa puede obtener información de archivos y directorios utilizando APIs o bibliotecas del sistema operativo. Sugerencia investigar para C#

Para C#, para poder obtener información de archivos y carpetas se puede hacer por medio de la biblioteca estándar System.IO.

Responda:

a. ¿Cómo obtener la lista de archivos de un directorio?

Se utiliza un método estático **Directorio.GetArchivos()** que va a devolver un arreglo de cadenas **String[]** con las rutas absolutas de los archivos, o el método **DirectorioInfo.GetArchivos()** que retorna un arreglo de objetos **ArchivoInfo**.



```
using System.IO;

string rutaCarpeta = @"C:\MiDirectorio";

// Retorna un arreglo con las rutas de los archivos
string[] listaArchivos = Directorio.GetArchivos(rutaCarpeta);

foreach (string archivo in listaArchivos)
{
    System.Console.WriteLine(archivo);
}
```

b. ¿Cómo determinar el tamaño de un archivo? Se crea una instancia de la clase **ArchivoInfo** en el que se especifica la ruta del archivo y se accede por su propiedad `.Length`, este retorna el tamaño en bytes tipo **Long**.

```
ArchivoInfo archivoInfo = new ArchivoInfo(@"C:\Directorio\documento.pdf");
long tamanoEnBytes = archivoInfo.Length;

System.Console.WriteLine($"Tamaño: {tamanoEnBytes} bytes");
```

c. ¿Cómo obtener la fecha de modificación? Se puede utilizar un método **Archivo.GetUltimaEscritura()** donde pasa la ruta como parámetro, o más bien la propiedad `.UltimaEscritura` de un objeto **ArchivoInfo**.

```
// Opción directa con la clase File
DateTime fechaModificacion = File.GetUltimaEscritura(ruta);

System.Console.WriteLine($"Última modificación: {fechaModificacion}");
```

d. ¿Cómo determinar si una ruta corresponde a un archivo o a un directorio? Evaluar si existe como archivo y consultando los atributos de la ruta.

```
string ruta = @"C:\Directorio";

if (Directory.Exists(ruta))
{
    // Forma 1: Es un directorio comprobado por existencia
}

// Forma 2: Evaluación directa por atributos de la API
ArchivoAtributos atributos = File.GetAtributos(ruta);
if (atributos.HasFlag(FileAttributes.Directory))
{
    System.Console.WriteLine("La ruta corresponde a un Directorio.");
}
else
{
    System.Console.WriteLine("La ruta corresponde a un Archivo.");
}
```



e. ¿Cómo obtener información sobre permisos o atributos cuando el sistema operativo lo permite?

Se leen a través de **Archivo.GetAtributos()**.

```
ArchivAtributos atributos = File.GetAtributos(@"C:\MiDirectorio\documento.pdf");  
  
bool esSoloLectura = atributos.HasFlag(ArchivAtributos.ReadOnly);  
bool esOculto = atributos.HasFlag(ArchivAtributos.Hidden);
```

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta semana-11/lab11/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo pantallazos y evidencia de realización.

Incluya también los archivos de respaldo y recuperación generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.